

Ejercicio 1. Crear una Base de Datos e insertar registros

1. [Crear una base de datos](#) y darle por nombre nomina.
[Crear las tablas](#) que aparecen a continuación.

Asigna el [tipo de datos](#) que consideres, excepto para el campo estado civil que será un tipo enum con los siguientes valores: Soltero, Casado, Divorciado, Viudo, Otro.

- [Las claves primarias](#) (pk) de cada tabla, se pueden apreciar en negritas y subrayadas.
- [Las claves foráneas](#) (fk) con un subrayado discontinuo.

empleado

pk empleado

apellido
nombre
sexo
fecha_nacimiento
estado_civil
hijos
fk_cargo
fk_departamento
fecha_contrato
sueldo

cargo

pk cargo

cargo

departamento

pk departamento

departamento

2. Crear las relaciones entre las tablas utilizando las [foreign keys](#) (fk)
Recuerda incluir apropiadamente las cláusulas ON DELETE ON UPDATE
3. [Inserta los registros](#) del archivo del [Excel](#) adjunto en la tabla apropiada.
Indica por cuales tablas deberías comenzar a incluir la información y por qué.

Ejercicio 2. Realización de consultas simples SQL

1. [Lista](#) el nombre de todos los empleados que hay en la tabla empleado.
2. Lista los nombres y los sueldos de todos los empleados de la tabla empleado.
3. Lista todas las columnas de la tabla empleado.
4. Lista el nombre + apellido de todos los empleados, su fecha de nacimiento y su fecha de contrato.
5. Lista el nombre de los empleados, su apellido, el sexo e hijos.
6. Utiliza los siguientes alias para las columnas: nombre del empleado, apellido del empleado, sexo, número de hijos.
7. Lista los nombres + apellidos y el sueldo de todos los empleados de la tabla empleado, mostrando los apellidos en [mayúscula](#).
8. Lista los nombres + apellidos y estado civil de todos los empleados de la tabla empleado, mostrando el estado civil en [minúscula](#).
9. Lista los nombres + apellidos de todos los empleados y calcula las [iniciales](#) de los mismos (primera letra del nombre [y](#) primera letra del apellido seguidas de punto. Ejemplo: Marcos Rodríguez sería M.R.).
10. Lista los nombres + apellidos de todos los empleados y calcula su edad a partir de la fecha de nacimiento ([truncándola](#) para no mostrar ninguna cifra decimal). Usar la función [curdate\(\)](#) y [restar](#) las fechas.
11. Lista los nombres + apellidos de todos los empleados y calcula su antigüedad a partir de la fecha del contrato ([redondeándola](#) en una cifra decimal).
12. Lista [sin repetir](#) el código de los cargos (fk_cargo) de la tabla empleado.
13. Lista la tabla empleado [ordenada](#) de forma ascendente por apellido y nombre.
14. Lista la tabla empleado ordenada de forma descendente por sueldos.
15. Lista los empleados ordenados en primer lugar por el estado civil de forma ascendente y en segundo lugar por el sueldo de forma descendente.
16. Devuelve una lista con las [3 primeras filas](#) de la tabla cargo.
17. Devuelve una lista con 2 filas a partir de la cuarta fila de la tabla departamento. La cuarta fila también se debe incluir en la respuesta.

Utilizando las cláusulas [ORDER BY](#) y [LIMIT](#) ...

18. Lista el nombre + apellido y el sueldo del empleado que gane menos sueldo.
19. Lista el nombre + apellido y la fecha de nacimiento del empleado de mayor edad.
20. Lista el nombre de todos los empleados cuyo fk_departamento [es igual](#) a 2.
21. Lista nombre + apellido de los empleados que tienen un sueldo menor o igual a 15.000€.
22. Lista nombre + apellido de los empleados que tienen un sueldo mayor o igual a 40.000€.
23. Lista nombre + apellido de los empleados que [no tienen](#) un sueldo mayor o igual a 14.000€.
24. Lista todos los empleados que tengan un sueldo entre 18.000€ [y](#) 25.000€. Sin utilizar el operador BETWEEN.

25. Lista todos los empleados que tengan un sueldo [entre](#) 16.000€ y 20.000€. Utilizando el operador BETWEEN.
26. Lista los empleados que tengan un sueldo mayor que 15.000€ y que el fk_departamento sea igual a 6.
27. Lista los empleados donde el fk_cargo sea 1, 3 [o](#) 5. Sin utilizar el operador IN.
28. Lista todos los empleados donde el fk_cargo sea 1, 3 o 5. Utilizando el operador [IN](#).
29. Lista el nombre + apellido de los empleados y su [mes de nacimiento](#).

[Comodines \(Wildcards\)](#)

30. Lista los empleados cuyo nombre empiece por la letra S.
31. Lista los empleados cuyo nombre termine por la vocal e.
32. Lista los cargos que contengan el carácter r.
33. Lista los apellidos cuya [longitud](#) sea igual a 4 caracteres.
34. Devuelve una lista de todos los empleados que [contienen](#) la cadena ana en el nombre.
35. Haz una lista de todos los empleados que contienen la cadena ez en el apellido y tienen un sueldo inferior a 21.500€.
36. Lista el nombre y el sueldo de todos los empleados que tengan un sueldo mayor o igual a 18.000€. Ordena el resultado en primer lugar por el sueldo (en orden descendente) y en segundo lugar por el apellido (en orden ascendente).

Ejercicio 3. Realización de consultas multitable

Referencia: [SQL JOINS](#)

Antes de comenzar, agrega los siguientes departamentos a la tabla departamento (Instrucción [INSERT](#)):

7, *Marketing*

8, *Finanzas*

Y los siguientes cargos a la tabla cargo:

9, *Técnico*

10, *Especialista*

Composición interna ([INNER JOINS](#))

1. Resuelve todas las consultas utilizando la sintaxis de **ANSI SQL-89** y **ANSI SQL-92**.
2. Lista el nombre y apellido de los empleados, su sueldo y el nombre del departamento donde trabaja.
3. Lista el nombre y apellido de los empleados, su fecha de contrato y el nombre del cargo.
Ordena el resultado por la fecha de contrato.
4. Lista el código del empleado, su nombre y apellido, el código del departamento y el nombre del departamento de los empleados que ganen más de 2000€.
5. Indica el nombre, apellido y nombre del cargo del empleado más joven.
6. Indica el nombre, apellido y nombre del departamento de los empleados que tengan hijos.
7. Lista todos los datos de los empleados de Contabilidad.
8. Lista el nombre y apellido del empleado, el nombre del cargo y el del departamento de los empleados solteros sin hijos
9. Lista los empleados de los departamentos de Compras y Ventas sin utilizar el operador IN.
10. Lista los empleados de los departamentos de Compras y Ventas utilizando el operador IN.
11. Lista el nombre y apellido del empleado, el nombre del cargo y del departamento de aquellas personas que tienen más de 20 años en la empresa. Ordena el resultado en primer lugar por el departamento (en orden ascendente) y en segundo lugar por el tiempo trabajado (en orden descendente)
12. Lista nombre y apellido, edad, nombre del cargo, nombre del departamento de los empleados **Solteros, Divorciados** o **Viudos** que tengan más de un hijo.

Composició externa (LEFT JOIN, RIGHT JOIN)

13. Lista todos departamentos registrados que existen en la base de datos, junto con el código, nombre y apellido del empleado que tiene cada uno de ellos. El listado deberá mostrar también aquellos departamentos que no tienen empleados asociados.
14. Lista todos cargos registrados que existen en la base de datos, junto con el nombre y apellido del empleado, la edad y estado civil que tiene cada empleado. El listado deberá mostrar también aquellos cargos que no tienen empleados asociados.
15. Lista los departamentos sin empleados asociados.

Responde las siguientes preguntas

16. ¿Se puede asignar a un empleado un cargo que no esté registrado en la tabla de cargos? Justifica tu respuesta.
17. ¿Qué pasa si en una consulta se utilizan dos tablas sin hacer uso de la cláusula JOIN y sin ningún criterio WHERE?

Ejercicio 4. Consultas de totales (agrupadas)

Referencias:

[SQL COUNT\(\), AVG\(\) and SUM\(\)](#)

[SQL MIN\(\) and MAX\(\)](#)

[SQL GROUP BY](#)

[SQL HAVING Clause](#)

1. Calcula el número total de empleados que hay en la tabla empleado.
2. Calcula el número total de departamentos que hay en la tabla departamento.
3. Calcula el número total de empleados por estado civil.
4. Calcula la media de sueldo de todos los empleados.
5. Indica quién es el empleado más joven.
6. Indica quién es el empleado menos joven.
7. Muestra el número de empleados que han ingresado cada año a la empresa
8. Lista el nombre y el precio del producto más caro.
9. Calcula la suma de los salarios de los empleados por departamento.
10. Calcula la suma de los salarios de los empleados por sexo.
11. Calcula el número de empleados que son Asistentes.
12. Calcula la media de hijos de los empleados por sexo y estado civil
13. Calcula el sueldo más bajo de los Analistas.
14. Calcula el sueldo más alto de los Analistas.
15. Muestra el sueldo máximo, sueldo mínimo, sueldo promedio y el número total de empleados por cargo.
16. Muestra el número total de empleados que tiene cada departamento.
17. El listado también debe incluir los departamentos que no tienen ningún empleado. El resultado mostrará dos columnas, una con el nombre del departamento y otra con el número de empleados que tiene. Ordena el resultado descendientemente por el número de empleados.
18. Muestra el sueldo máximo, sueldo mínimo, sueldo promedio y el número total de empleados por departamento, ordenando de forma descendente por el sueldo promedio.
19. Muestra la edad máxima, edad mínima, edad promedio y el número total de empleados de los departamentos que tienen una edad promedio superior a los 45 años.
20. Calcula el número de empleados que tienen un sueldo mayor o igual a 1800€.
21. Calcula el número de empleados que tienen una edad menor o igual a 28 años.
22. Lista los nombres de los departamentos cuyos empleados tienen una edad promedio mayor o igual a 35 años.
23. Devuelve un listado con los nombres de los cargos que tienen 5 o más empleados.

24. Devuelve un listado con los nombres de los departamentos donde el promedio de edad sea superior 40 años.
25. Explica las diferencias entre las cláusulas WHERE y HAVING, y cuándo utilizar cada una de ellas.

Ejercicio 5. Vistas y Consultas de Unión

Referencia: [VISTAS](#)

1. Calcula el número total de empleados que hay en la tabla empleado.
Guarda la consulta como una VISTA que llamarás numempleados
2. Utilizando las tablas empleado y la vista creada en el punto 1, realizar una consulta que muestre el porcentaje de empleados por estado civil
3. Utilizando las tablas empleado y departamento y la vista creada en el punto 1, realizar una consulta que muestre el porcentaje de empleados por departamento.
4. Utilizando las tablas empleado y la vista creada en el punto 1, realizar una consulta que muestre el porcentaje de empleados con y sin hijos. (Función [IF](#))
5. Calcula el promedio de sueldo por cargo.
Guarda la consulta como una VISTA que llamarás sueldopromedioporcargo.
Incluye en la misma, tanto el código como el nombre del cargo
6. Utilizando la tabla empleado y la vista creada en el punto anterior, realizar una consulta que muestre el nombre y apellido de cada empleado y si su sueldo está por encima o por debajo del promedio.
7. Calcula el promedio de sueldo por departamento.
Guarda la consulta como una VISTA que llamarás sueldopromediopordpto.
Incluye en la misma, tanto el código como el nombre del departamento

Consulta de UNION

Con las dos vistas creadas con anterioridad crea una consulta que muestre las siguientes columnas:

Descripción	Nombre	Código	Sueldo promedio
-------------	--------	--------	-----------------

- El campo descripción indicará si es un departamento o un cargo
- El campo nombre mostrará el nombre del departamento o cargo
- El campo nombre mostrará el código del departamento o cargo
- El campo sueldopromedio mostrará el sueldo promedio del departamento o cargo

Ejercicio 6. Creación de Roles y usuarios

Referencia: [Gestión de permisos](#) (leer antes todo el documento)

Algunos de los empleados de RRHH pueden acceder a los datos de la Base de Datos, mientras que el resto de la empresa, no puede. Por otra parte, los encargados de la administración de la Base de Datos son los programadores José y David Dávila

Se te pide:

1. Crear los [roles](#) con sus correspondientes permisos para el Vicepresidente, el Gerente y los Analistas de RRHH así como para los administradores de la BBDD.
2. Hacer una tabla ACL donde se mencionen los permisos de cada rol
3. Crear los usuarios y asignarles el rol correspondiente. El nombre de usuario será la inicial del nombre + el apellido (sin acentos ni eñes).
4. Define con tus propias palabras qué es un rol
5. Describe el proceso para crear un usuario y otorgarle permisos a través de roles. Describir exactamente qué hace cada instrucción.
6. Cómo afecta el RGPD y la LOPD a las nóminas de los trabajadores y a otros aspectos laborales (obligaciones en protección de datos).

Ejercicio 7. Triggers, Funciones y Procedimientos

TRIGGERS

Realiza los siguientes triggers a la tabla empleado

1. Que no permita ingresar una fecha mayor a la del día de mañana en la fecha de contrato
2. Que no permita registrar empleados menores de 16 años
3. Que antes de eliminar un empleado, lo copie en una tabla llamada historicoempleado. Deberás crear previamente esta tabla con los mismos campos de la tabla empleado
4. Que el sueldo de un empleado no supere los 6000€ ni sea menor a 500€, de ser así que escriba los topes en la tabla de empleados. Esto no puede suceder ni al insertar un nuevo empleado ni al actualizarlo

FUNCIONES

Realiza las siguientes funciones:

1. **Edad**: Recibe una fecha de nacimiento como parámetro de entrada y muestra la edad (número entero)
2. **Iniciales**: Los parámetros de entrada deberán ser nombre y apellido y regresar las iniciales separadas por un punto
3. **Tiempo_Contratado**: Recibe la fecha de contrato y regresa el tiempo en años, meses y días. Ejemplo: 2 años, 5 meses y 3 días.
4. **Nombre_Completo**: Los parámetros de entrada deberán ser nombre y apellido los cuales regresará concatenados
5. Realizar una consulta para probar todas estas funciones. La consulta deberá tener los siguientes campos: pkempleado, nombre_completo, iniciales, edad y tiempo_Contratado

PROCEDIMIENTOS

1. Desarrolla los siguientes procedimientos almacenados:
2. Indicar el id de un Empleado y que me de todos sus datos, incluyendo edad y tiempo contratado
3. Indicar idDepartamento y que me devuelva los empleados que trabajan en el mismo.
Si no hay empleados, que escriba un mensaje: 'El departamento no tiene empleados'
4. Indicar idCargo y que me devuelva nombre del cargo y sueldo promedio del cargo.
5. Explica con tus propias palabras la diferencia entre Triggers, Procedimientos y Funciones, y cuando (para qué) utilizarías cada uno de ellos
6. Qué es un delimitador, para qué sirve, cómo se utiliza y cuál de estos objetos de la base de datos lo utiliza